内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·支气管扩张症

（性感认识：痰盂）

异质性疾病-指由遗传引发,但无法直接明确遗传发病机制的一类疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

复习《病理学》①

管壁破坏,肉芽组织修复

1.支扩是支气管管腔持久性扩张、伴**管壁纤维性增厚**的慢性疾病（不能忽略管壁纤维化）

VS 特发性肺纤维化 胶原纤维收缩牵拉支气管扩张(临时)但无管壁纤维化

2.病因：**支气管肺炎如麻疹或百日咳（最主要）**、慢支炎、肺结核等

与干性支扩有关

3.发病机制 ①从里面撑大 ②从气道外面拉大 ③支气管失去支撑结构(关键)

③慢性感染特别是**反复化脓性炎如支气管肺炎** **→破坏支气管管壁结构**（软骨、弹力纤维、平滑肌等）	**支气管失去支撑结构（最主要）** 管壁弹性减弱
②支气管周围的肺组织因慢性炎症发生纤维化 （形成大量纤维组织）支扩可为限制性通气障碍	胶原纤维牵拉支气管 可达正常的4倍
① 咳嗽→支气管管腔内的压力↑	跨壁压↑→气道口径被动扩大

支扩可以是阻塞性通气功能障碍(痰液堵),也可以是限制性通气功能障碍

一、支扩的诱发因素 支扩诱发因素多选题一般都是全选

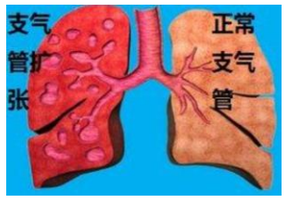
感染、免疫异常如白血病/风湿系统疾病/炎症性肠病、**阻塞**、α-抗胰蛋白酶缺乏、黄甲综合征、PCD/原发性纤毛不动征、Kartagener 征

阻塞不是支扩病因,但是是诱发因素

小凯笔记自行整理
与α-抗胰蛋白酶缺乏有关的:
①全腺泡型肺气肿
②支扩
③肝硬化遗传因素

二、好发部位 ②

支扩**好发于左肺下叶**；干性支扩好发于上叶尖后段（与肺结核有关）





给自己做天然引流,痰液不易积聚,不易出现大量咳浓痰的表现

下叶：痰不容易出来 下叶是规律 特殊:结核、结节病好发于上叶

左肺下叶有心脏压迫：痰不容易出来

右主支气管粗短陡：左侧痰液不容易出来 易存菌

右边更容易吸入,也更容易出来

三、临床表现 ③

COPD一般不专门强调大量脓痰

1.长期咳嗽、咳**大量脓痰**（痰盂），湿啰音和干啰音尤其**固定持久的湿啰音**

液体　脓痰阻塞　扩张部位痰液积聚固定

呼吸系统中咯血明显的:
①支扩
②肺结核
③肺癌

管壁血管被破坏 ④

2.支扩**多有咯血和杵状指** VS间质性肺疾病:杵状指

①50-70%患者可咯血，咯血量与疾病严重程度**不**完全相关 e.g 血量大把支气管堵死,咯血量少,但不代表病情轻

②干性支扩以反复咯血为唯一症状

③长期咯血→贫血→机体代偿增加回心血量→左心前负荷增加→左心扩大→相对性二闭→**心尖部收缩期杂音**

"门框变大"

携氧能力↓

呼吸系统、血液系统中出现心尖部收缩期杂音,选项中就会拿循环系统疾病做干扰

3.支扩可继发急性肺脓肿

① 理顺病理变化:

支气管扩张症的病理过程是,反反复复的慢性化脓性炎(如支气管肺炎),破坏支气管管壁结构,造成支气管管壁失去支撑结构。随后机体借助肉芽组织进行纤维性修复,进而发展为管壁纤维化增厚。

VS 特发性肺间质纤维化,因肺间质中存在的大量的胶原纤维收缩,导致其牵拉支气管,造成支气管的扩张,但此时并不是支气管扩张症。
因支气管扩张症强调的核心点在于管壁纤维性增厚。

② 理顺好发部位:

由于重力因素,导致呼吸系统疾病下叶出现病变是规律。但特例是肺结核(干酪性肉芽肿)、肺结节病(非干酪性肉芽肿)好发于肺上叶。

且因左胸有心脏,导致其左侧气管收到压迫,故左侧支气管内痰液不易咳出,并且相对应的,右侧支气管更加的短、陡、直,故右侧支气管容易误吸的同时也容易咳出,故左侧支气管内不易咳出。
因此支气管扩张症好发于左肺下叶。

VS 干性支扩,与继发性肺结核(好发于上叶尖后段、下叶背段和后基底段)有关,故其好发于上叶尖后端,此时病变部位的脓痰有支气管做"天然引流",导致其痰液不易积聚,即干性支扩没有可大量脓痰的临床表现。

③ 理顺啰音:

理解啰音产生的机制,便于理顺、记忆。支气管扩张症因局部扩张的支气管中大量的脓痰淤积,当呼吸气体通过气道时,气体与液体发生碰撞,产生类似水泡破裂音,即湿啰音。

因气道阻塞不是支扩的病因,但支扩属于阻塞性通气功能障碍,即存在气道狭窄部,当气体通过狭窄时,产生干啰音,因此支气管扩张症可有干啰音,但强调其扩张的支气管处有积聚的痰液,强调其固定持久的湿啰音。

④ 理顺咯血:

因支气管扩张症存在支气管管壁结构的破坏,其中包括一些血管(如支气管动脉,即营养动脉)被破坏,因此,支气管扩张多有咯血。

VS COPD多无咯血,慢性肺心病咯血少见,肺栓塞仅有20%的患者出现咯血,间质性肺疾病咯血少见。

可能可能最可能：长期咳**大量脓痰**、多**咯血**，**麻疹/百日咳/肺结核**等病史；干性支扩反复咯血、在肺上叶尖后段

《诊断学》：杵状指见于**肝硬化**、系统性硬化症、**支扩**、**间质性肺病**、**亚心炎**、**炎症性肠病**、**慢性肺脓肿**、慢性脓胸、梅毒、法洛四联症、**肺癌**（硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎）

肝肾综合征,肝肺综合征(缺氧)　需要时间　肠外表现




四、治疗

1.针对脓痰：清除分泌物
①雾化吸入高渗生理盐水或乙酰半胱氨酸 祛痰药　渗透压高吸水稀释
②体位引流：头低臀部抬高 利用重力
③排痰**不宜过快**以防窒息

2.针对咯血　包括抗利尿激素(大剂量收缩血管)、缩宫素-内科医生止血钳　⑤
①量中：垂体后叶素或酚妥拉明→ 阻断血管α1-R扩血管-降低肺动脉压力,减少出血　适合咯血伴肺心病/高血压者
②**量大**（**＞500ml/d 或＞100ml/次** 五一）：病变**弥漫**→**介入栓塞**支气管动脉；病变**局限**→**手术**切除　支气管静脉一般是左心衰的问题
支扩/肺癌大咯血均用此治疗方法　营养血管 VS 肺A是功能血管

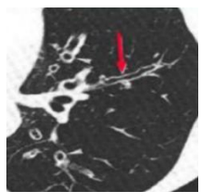
3.针对支扩**合并急性感染**：抗感染
①**发热**、痰量增多及脓性成分增加 小凯笔记助记　一般规律:头孢代数↑,针对G-越强,针对G+越弱(阴盛阳衰)
②无铜绿假单胞菌感染高危因素：针对**流感嗜血杆菌**，用氨苄西林、阿莫西林、二三代头孢、呼吸喹诺酮类（流感怎么治？按摩二三下头盔）　⑥　广谱青霉素
③有**铜绿假单胞菌**感染高危因素（按头窥探）

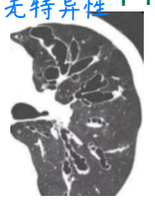
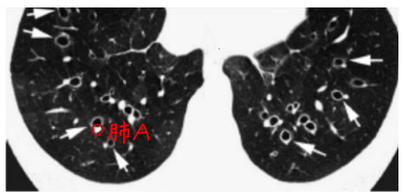
近期**住院**、严重气流阻塞 **FEV_1＜30%预计值** 每年 4 次以上或近 3 个月内用抗生素、近 2 周口服泼尼松＞10mg/d	
氨基糖苷类	妥布霉素 庆大霉素肾毒性耳毒性太严重,一般不用
β 内酰胺类	**头孢他啶/哌酮/吡肟**等**三四代**头孢、哌拉西林-他唑巴坦（ttsx 他坐着排稀）
呼吸喹诺酮类	环丙**沙星**、左氧氟沙星（不选诺氟沙星懦夫）诺氟沙星主要针对消化道
碳青霉烯类	亚胺**培南**、美罗培南（不选厄他培南恶心）铜绿假单胞菌对厄他培南耐药

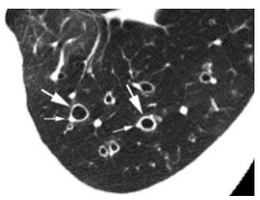
β内酰胺类无头孢曲松（不选头孢曲松）

五、金标准检查-HRCT　⑦

支扩的影像学表现多样：多发**薄壁囊腔**（囊状扩张）、**管壁增厚**呈**双轨征**（柱状扩张），部分见液平，印戒征、卷发征、串珠征、蜂窝征
扩张的支气管(直径超过肺A)和伴行的肺A　无特异性


柱状扩张

囊状扩张

串珠征


印戒征


VS印戒细胞癌(产生大量黏液潴留在胞内把胞核挤向一侧)

⑤ 理顺止血药:
①.ADH抗利尿激素,是由下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成,储存在神经垂体(即垂体后叶),称为垂体后叶素。
大剂量的抗利尿激素即血管升压素VP,可收缩血管,起到止血的作用。

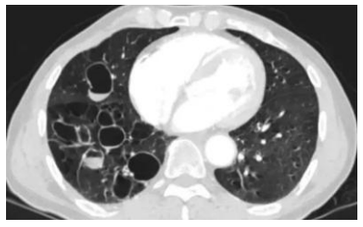
②.酚妥拉明即α1-R拮抗剂,可使肺部血管扩张,降低肺血管血压,避免了一些肺部小血管由于高压力导致的破裂出血,即适合伴有肺动脉高压(肺心病或高血压)的咯血治疗。

③.垂体后叶素因收缩血管,禁用于高血压、冠心病、肾衰、妊娠患者,但酚妥拉明适用于高血压患者。

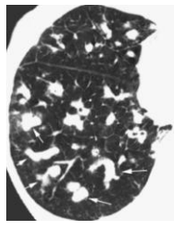
⑥ 理顺知识点:
理顺支扩合并感染时,常见的病原菌是流感嗜血杆菌和铜绿假单胞菌。即当无铜绿假单胞菌感染的高危因素时,首先考虑流感嗜血杆菌感染。

⑦ 理顺知识点:
支扩的HRCT表现多种多样,做题时不能仅仅依靠影像学描述诊断,还需结合病史、临床表现等。

值得注意的是,支扩的病理改变中强调支气管管壁被破坏后纤维性修复,导致其支气管管壁纤维化增厚,但正是因管壁增厚,才能在影像上被观察到,即薄壁囊腔为影像学术语,此时纤维化增厚的管壁在影像学上的标准为薄壁。



液气平







卷发征

真题解析 • 支气管扩张症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N65 A 支气管扩张症合并感染的常见病原体不包括

A.肺炎链球菌

B.流感嗜血杆菌

C.铜绿假单胞菌

D.肺炎支原体 病变主要累及肺间质　　特点:干咳少痰

VS 支扩 病变主要累及支气管(肺实质) 特点:反复大量脓痰

2.2018N73-75 A 男性，36 岁，间断性咳嗽、咳黄脓痰 20 余年，3 天前出现发热，痰中少量带血。幼年曾患百日咳。

73.该患者最可能的诊断是

A.慢性阻塞性肺疾病

B.支气管扩张症

C.肺结核

D.肺脓肿

3.74.为明确诊断，最有意义的检查是

A.胸部 X 线片 气胸、胸腔积液

B.肺功能检查 COPD、支气管哮喘

C.胸部 HRCT

D.支气管镜 结节病、肺癌

4.75.依照诊断，目前最佳的处理方法是

A.吸氧

B.止血

C.抗感染 目前问题在于急性感染

D.体位引流

5.2021N154 X 男性，30 岁。反复咳黄绿色脓痰，咯血 20 余年，曾多次住院治疗，此次再发 5 天来诊。查体：双侧中下肺可闻及较多湿啰音。胸部 CT 示右中叶、左舌叶及双下叶可见支气管壁增厚，部分呈囊腔样改变，其内可见气液平。可以选择的经验性抗菌药物有

A.头孢他啶　　他坐着排稀

B.头孢吡肟

C.厄他培南

D.环丙沙星

碳青霉烯类抗生素也可以作为经验性治疗

e.g 重症胰腺炎一旦感染“人财两空”

答案：1-5 D B C C ABD

专题串联·支扩的鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）支扩 VS COPD

共性：长期咳痰

区别：COPD-多无咯血和杵状指

天天师兄

支扩-**大量脓痰**、**多有咯血和杵状指**

不要总是想着排除什么,有辅助检查先看辅助检查

（二）支扩 VS 肺结核

共性：多有咯血　咯血:支扩、肺结核、肺癌

区别：支扩-**大量脓痰**，多不发热或高热（继发感染）

肺结核-多**长期低热**

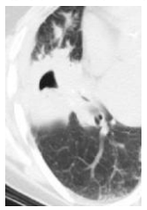
本身不是肺组织破坏

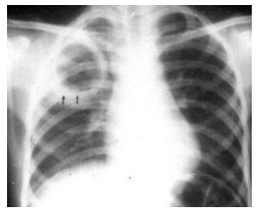
（三）支扩 VS 慢性肺脓肿　肺组织局部破坏

共性：长期咳大量脓痰、多有咯血和杵状指

区别：支扩-痰分 4 层、**薄壁囊腔**　支气管扩张症"6个字"-痰分4层

慢性肺脓肿-痰分 3 层、**厚壁空洞**　"5个字"-痰分3层





思维导图·支气管扩张症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄